

## TD 3: Logique des Prédicats

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Semestre 1 - 2025/2026                      | Cours: Logique formelle |
| Enseignants: Mohamed TOUNSI et Amal Boudaya | Auditoire : P-LSI       |

### Exercice n° 1 :

Traduire les phrases suivantes en formules de la logique des prédicats (donner à chaque fois l'interprétation des prédicats utilisés)

1. Mariem est plus grande que Asma.
2. Amin a vu Hedi mais Hedi ne l'a pas vu.
3. Si Ismail est un homme, alors il est mortel.
4. Ahmed est étudiant et il n'est pas paresseux.

### Exercice n° 2 :

Traduire les quatre propositions suivantes en logique des prédicats en utilisant les quantificateurs  $\forall$  et  $\exists$ .

1. Un chat est entré.
2. Pour tout entier il existe un entier plus grand.
3. Tous les éléphants ont une trompe.
4. Il y a une chanson qu'aucun enfant ne chante.
5. Tous les chemins mènent à Rome.
6. Tous les étudiants, sauf walid, sont présents.

### Exercice n° 3 :

Donner les variables libres et liées des formules suivantes:

1.  $P(f(X, Y)) \vee \forall Z R(a, Z)$
2.  $\forall X P(X, Y, Z) \vee \forall Z (P(Z) \Rightarrow R(Z))$
3.  $\forall X A(X) \vee \exists X (B(X) \Rightarrow \neg \exists T C(X, T))$

### Exercice n° 4 :

1. Remplir la table de vérité suivante:

| <b>n</b>                  | <b><math>n \in \mathbb{N}</math></b> | <b><math>n \in \mathbb{N} \Rightarrow P(n)</math></b> | <b><math>n \in \mathbb{N} \wedge P(n)</math></b> |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 0                         |                                      |                                                       |                                                  |
| 1                         |                                      |                                                       |                                                  |
| 2                         |                                      |                                                       |                                                  |
| ..... $\in \mathbb{N}$    |                                      |                                                       |                                                  |
| a                         |                                      |                                                       |                                                  |
| b                         |                                      |                                                       |                                                  |
| !                         |                                      |                                                       |                                                  |
| ..... $\notin \mathbb{N}$ |                                      |                                                       |                                                  |

2. A partir de la table ci-dessus, indiquez la différence entre les deux premiers énoncés ci-dessous. De même avec les deux derniers.
  - a.  $\exists n. (n \in \mathbb{N} \Rightarrow P(n))$
  - b.  $\exists n. (n \in \mathbb{N} \wedge P(n))$
  - c.  $\forall n. (n \in \mathbb{N} \Rightarrow P(n))$
  - d.  $\forall n. (n \in \mathbb{N} \wedge P(n))$